DNIT

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 04

MÃO DE OBRA

TOMO 03

ENCARGOS COMPLEMENTARES

2017

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINISTRO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
Exmo. Sr. Maurício Quintella Malta Lessa

DIRETOR GERAL DO DNIT
Sr. Valter Casimiro Silveira

DIRETOR EXECUTIVO DO DNIT
Eng.º Halpher Luiggi Mônico Rosa

COORDENADOR-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Eng.º Luiz Heleno Albuquerque Filho

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 04

MÃO DE OBRA

TOMO 03

ENCARGOS COMPLEMENTARES

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

A. VERSÃO ATUAL

EQUIPE TÉCNICA:

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 327/2012)

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 462/2015)

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

A. VERSÃO ATUAL

FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DO DNIT:
MSc. Eng.º Luiz Heleno Albuquerque Filho
Eng.º Paulo Moreira Neto
Eng.º Caio Saravi Cardoso

B. PRIMEIRAS VERSÕES

EQUIPE TÉCNICA (SINCTRAN e Sicro 3):
Elaboração: CENTRAN
Eng.º Osvaldo Rezende Mendes (Coordenador)

SUPERVISÃO DO DNIT:
Eng.º Silvio Mourão (Brasília)
Eng.º Luciano Gerk (Rio de Janeiro)

Brasil, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
Diretoria Executiva. Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes.
Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. 1ª Edição - Brasília, 2017.

12v. em 74.

Volume 04: Mão de obra
Tomo 03 - Encargos Complementares

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 2. Ferrovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 3. Aquavias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. I. Título.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 04

MÃO DE OBRA

TOMO 03

ENCARGOS COMPLEMENTARES

1ª Edição - Versão 3.0

BRASÍLIA
2017

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Setor de Autarquias Norte, Bloco A, Edifício Núcleo dos Transportes, Edifício Sede do DNIT, Mezanino, Sala M.4.10
Brasília - DF
CEP: 70.040-902
Tel.: (061) 3315-8351
Fax: (061) 3315-4721
E-mail: cgcit@dnit.gov.br

TÍTULO: MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Primeira edição: MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2017

VOLUME 04: Mão de obra
Tomo 03 - Encargos Complementares

Revisão:
Fundação Getulio Vargas - FGV
Contratos 327/2012-00 e 462/2015 (DNIT)
Aprovado pela Diretoria Colegiada em 25/04/2017
Processo Administrativo nº 50600.096538/2013-43

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Direitos autorais exclusivos do DNIT, sendo permitida reprodução parcial ou total, desde que citada a fonte (DNIT), mantido o texto original e não acrescentado nenhum tipo de propaganda comercial.

APRESENTAÇÃO

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes constitui a síntese de todo o desenvolvimento técnico das áreas de custos do extinto DNER e do DNIT na formação de preços referenciais de obras públicas.

Em consonância à história destes importantes órgãos, o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes abrange o conhecimento e a experiência acumulados desde a edição das primeiras tabelas referenciais de preços, passando pelo pioneirismo na conceituação e aplicação das composições de custos, até as mais recentes diferenciações de serviços e modais de transportes, particularmente no que se refere às composições de custos de serviços ferroviários e hidroviários.

Outras inovações relevantes no presente Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes referem-se à metodologia para definição de custos de referência de canteiros de obras e de administração local e à diferenciação das taxas referenciais de bonificação e despesas indiretas em função da natureza e do porte das obras. Também merece registro a proposição de novas metodologias para o cálculo dos custos horários dos equipamentos e da mão de obra e para definição dos custos de referência para aquisição e transporte de produtos asfálticos.

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes encontra-se organizado nos seguintes volumes, conteúdos e tomos:

Volume 01 - Metodologia e Conceitos

Volume 02 - Pesquisa de Preços

Volume 03 - Equipamentos

Volume 04 - Mão de Obra

- Tomo 01 - Parâmetros do CAGED
- Tomo 02 - Encargos Sociais
- Tomo 03 - Encargos Complementares
- Tomo 04 - Consolidação dos Custos de Mão de Obra

Volume 05 - Materiais

Volume 06 - Fator de Influência de Chuvas

- Tomo 01 - Índices Pluviométricos - Região Norte
- Tomo 02 - Índices Pluviométricos - Região Nordeste
- Tomo 03 - Índices Pluviométricos - Região Centro-Oeste
- Tomo 04 - Índices Pluviométricos - Região Sudeste
- Tomo 05 - Índices Pluviométricos - Região Sul

Volume 07 - Canteiros de Obras

- Tomo 01 - Módulos Básicos e Projetos Tipo (A3)

Volume 08 - Administração Local

Volume 09 - Mobilização e Desmobilização

Volume 10 - Manuais Técnicos

Conteúdo 01 - Terraplenagem

Conteúdo 02 - Pavimentação / Usinagem

Conteúdo 03 - Sinalização Rodoviária

Conteúdo 04 - Concretos, Agregados, Armações, Fôrmas e Escoramentos

Conteúdo 05 - Drenagem e Obras de Arte Correntes

Conteúdo 06 - Fundações e Contenções

Conteúdo 07 - Obras de Arte Especiais

Conteúdo 08 - Manutenção e Conservação Rodoviária

Conteúdo 09 - Ferrovias

Conteúdo 10 - Hidrovias

Conteúdo 11 - Transportes

Conteúdo 12 - Obras Complementares e Proteção Ambiental

Volume 11 - Composições de Custos

Volume 12 - Produções de Equipes Mecânicas

RESUMO

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes apresenta as metodologias, as premissas e as memórias adotadas para o cálculo dos custos de referência dos serviços necessários à execução de obras de infraestrutura de transportes e suas estruturas auxiliares

ABSTRACT

The Transport Infrastructure Costs Manual presents the methodologies, assumptions and calculation sheets adopted for defining the required service referential costs to implement transport infrastructure ventures and its auxiliary facilities.

LISTA DE TABELAS

Tabela 01 - Critérios para definição dos custos horários com ferramentas manuais ..7
Tabela 02 - Cargo: Ajudante / Código SICRO: 9801 8
Tabela 03 - Cargo: Ajudante especializado / Código SICRO: 9802 9
Tabela 04 - Cargo: Armador / Código SICRO: 9805 10
Tabela 05 - Cargo: Auxiliar de blaster / Código SICRO: 9892 11
Tabela 06 - Cargo: Blaster / Código SICRO: 9852 12
Tabela 07 - Cargo: Bombeiro hidráulico / Código SICRO: 9807 13
Tabela 08 - Cargo: Bombeiro hidráulico com periculosidade / Código SICRO: 9929 14
Tabela 09 - Cargo: Carpinteiro / Código SICRO: 9808 15
Tabela 10 - Cargo: Eletricista / Código SICRO: 9810 16
Tabela 11 - Cargo: Eletricista com periculosidade / Código SICRO: 9930 17
Tabela 12 - Cargo: Frentista de túnel / Código SICRO: 9885 17
Tabela 13 - Cargo: Frentista de túnel com periculosidade / Código SICRO: 9927 18
Tabela 14 - Cargo: Jardineiro / Código SICRO: 9815 18
Tabela 15 - Cargo: Montador / Código SICRO: 9830 19
Tabela 16 - Cargo: Pedreiro / Código SICRO: 9821 20
Tabela 17 - Cargo: Perfurador de tubulão a ar comprimido com insalubridade/ Código SICRO: 9835 20
Tabela 18 - Cargo: Pintor / Código SICRO: 9822 21
Tabela 19 - Cargo: Pré-marcador / Código SICRO: 9853 21
Tabela 20 - Cargo: Serralheiro / Código SICRO: 9823 22
Tabela 21 - Cargo: Servente / Código SICRO: 9824 22
Tabela 22 - Cargo: Servente com periculosidade / Código SICRO: 9928 23
Tabela 23 - Cargo: Soldador / Código SICRO: 9825 24
Tabela 24 - Cargo: Trabalhador de via / Código SICRO: 9859 24
Tabela 25 - Custos horários com ferramentas manuais de diferentes categorias profissionais 25
Tabela 26 - Cargo: Eletricista - mensalista / Código SICRO: 9953 26
Tabela 27 - Cargo: Pedreiro - mensalista / Código SICRO: 9952 27
Tabela 28 - Cargo: Servente - mensalista / Código SICRO: 9954 28
Tabela 29 - Custos mensais com ferramentas manuais de diferentes categorias profissionais 28
Tabela 30 - Cargo: Ajudante / Código SICRO: 9801 29
Tabela 31 - Cargo: Ajudante especializado / Código SICRO: 9802 30

Tabela 32 - Cargo: Armador / Código SICRO: 9805 30
Tabela 33 - Cargo: Auxiliar de blaster / Código SICRO: 9892 31
Tabela 34 - Cargo: Auxiliar de laboratório / Código SICRO: 9833 31
Tabela 35 - Cargo: Blaster / Código SICRO: 9852 32
Tabela 36 - Cargo: Bombeiro hidráulico / Código SICRO: 9807 32
Tabela 37 - Cargo: Bombeiro hidráulico com periculosidade / Código SICRO: 992933
Tabela 38 - Cargo: Carpinteiro / Código SICRO: 9808 33
Tabela 39 - Cargo: Eletricista / Código SICRO: 9810 34
Tabela 40 - Cargo: Eletricista com periculosidade / Código SICRO: 9930 34
Tabela 41 - Cargo: Frentista de túnel / Código SICRO: 9885 35
Tabela 42 - Cargo: Frentista de túnel com periculosidade / Código SICRO: 9927 ... 36
Tabela 43 - Cargo: Geólogo / Código SICRO: 9836 36
Tabela 44 - Cargo: Jardineiro / Código SICRO: 9815 37
Tabela 45 - Cargo: Montador / Código SICRO: 9830 37
Tabela 46 - Cargo: Motorista de caminhão / Código SICRO: 9866 38
Tabela 47 - Cargo: Motorista de caminhão com periculosidade/ Código SICRO: 9956 38
Tabela 48 - Cargo: Motorista de veículo especial / Código SICRO: 9871 38
Tabela 49 - Cargo: Motorista de veículo especial com periculosidade / Código SICRO: 9934 39
Tabela 50 - Cargo: Motorista de veículo leve / Código SICRO: 9870 39
Tabela 51 - Cargo: Operador de equipamento especial / Código SICRO: 9846 39
Tabela 52 - Cargo: Operador de equipamento especial com periculosidade / Código SICRO: 9944 40
Tabela 53 - Cargo: Operador de equipamento leve / Código SICRO: 9843 40
Tabela 54 - Cargo: Operador de equipamento leve com insalubridade / Código SICRO: 9939 41
Tabela 55 - Cargo: Operador de equipamento leve com periculosidade / Código SICRO: 9938 41
Tabela 56 - Cargo: Operador de equipamento pesado / Código SICRO: 9845 42
Tabela 57 - Cargo: Operador de equipamento pesado com periculosidade / Código SICRO: 9932 42
Tabela 58 - Cargo: Pedreiro / Código SICRO: 9821 43
Tabela 59 - Cargo: Perfurador de tubulão a ar comprimido com insalubridade/ Código SICRO: 9835 43
Tabela 60 - Cargo: Pintor / Código SICRO: 9822 44
Tabela 61 - Cargo: Pré-marcador / Código SICRO: 9853 44

Tabela 62 - Cargo: Selecionador de material pétreo / Código SICRO: 9861 45
Tabela 63 - Cargo: Serralheiro / Código SICRO: 9823 45
Tabela 64 - Cargo: Servente / Código SICRO: 9824.....46
Tabela 65 - Cargo: Servente com periculosidade / Código SICRO: 9928.....46
Tabela 66 - Cargo: Soldador / Código SICRO: 9825.....47
Tabela 67 - Cargo: Trabalhador de via / Código SICRO: 9859 48
Tabela 68 - Custos horários com equipamentos de proteção individual 49
Tabela 69 - Cargo: Apontador / Código SICRO: 9804 51
Tabela 70 - Cargo: Auxiliar administrativo / Código SICRO: 9806 51
Tabela 71 - Cargo: Auxiliar de topografia / Código SICRO: 9950 52
Tabela 72 - Cargo: Auxiliar técnico / Código SICRO: 9903.....52
Tabela 73 - Cargo: Eletricista - mensalista / Código SICRO: 9953 53
Tabela 74 - Cargo: Encarregado de conservação rodoviária / Código SICRO: 991653
Tabela 75 - Cargo: Encarregado de obras de arte especiais / Código SICRO: 986953
Tabela 76 - Cargo: Encarregado de pavimentação / Código SICRO: 9893 54
Tabela 77 - Cargo: Encarregado de superestrutura ferroviária / Código SICRO: 9901 54
Tabela 78 - Cargo: Encarregado de terraplenagem / Código SICRO: 9884 54
Tabela 79 - Cargo: Encarregado de turma / Código SICRO: 9875 55
Tabela 80 - Cargo: Encarregado especializado - Código SICRO: 9811.....55
Tabela 81 - Cargo: Encarregado geral / Código SICRO: 9840 55
Tabela 82 - Cargo: Engenheiro / Código SICRO: 9812.....56
Tabela 83 - Cargo: Engenheiro auxiliar - Código SICRO: 9946 56
Tabela 84 - Cargo: Engenheiro chefe - Código SICRO: 9955.....56
Tabela 85 - Cargo: Engenheiro de segurança do trabalho / Código SICRO: 9864 ...57
Tabela 86 - Cargo: Engenheiro mecânico / Código SICRO: 9891 57
Tabela 87 - Cargo: Engenheiro supervisor / Código SICRO: 9819 57
Tabela 88 - Cargo: Faxineiro / Código SICRO: 9842 58
Tabela 89 - Cargo: Laboratorista / Código SICRO: 9858 58
Tabela 90 - Cargo: Motorista de veículo leve - mensalista / Código SICRO: 9948 ...59
Tabela 91 - Cargo: Pedreiro - mensalista / Código SICRO: 9952 59
Tabela 92 - Cargo: Porteiro / Código SICRO: 9896 60
Tabela 93 - Cargo: Servente - mensalista / Código SICRO: 9954 60
Tabela 94 - Cargo: Técnico de segurança do trabalho / Código SICRO: 9876.....61
Tabela 95 - Cargo: Técnico em enfermagem / Código SICRO: 9865 61

Tabela 96 - Cargo: Técnico especializado / Código SICRO: 9867 62
Tabela 97 - Cargo: Topógrafo / Código SICRO: 9949 62
Tabela 98 - Cargo: Vigia / Código SICRO: 9827 62
Tabela 99 - Custo mensal de equipamentos de proteção individual..... 63
Tabela 100 - Grupos de insumos utilizados para definição do custo da alimentação 64
Tabela 101 - Cálculo do custo horário da alimentação..... 65

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3
2. ENCARGOS COMPLEMENTARES 7
2.1. Custo das Ferramentas Manuais 7
2.1.1. Custo Horário das Ferramentas Manuais 8
2.1.2. Custo Mensal das Ferramentas Manuais 26
2.2. Custo dos Equipamentos de Proteção Individual 29
2.2.1. Custo Horário dos Equipamentos de Proteção Individual 29
2.2.2. Custo Mensal dos Equipamentos de Proteção Individual 51
2.3. Custo Horário da Alimentação 64

1. INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

Os custos de referência da mão de obra do SICRO são definidos em função do detalhamento de quatro parcelas, a saber: salários, encargos sociais, encargos complementares e encargos adicionais. Estes custos consideram condições normais de jornada e ambiente de trabalho. Casos excepcionais, onde haja a necessidade de previsão de horários especiais e/ou serviços que se caracterizam como penosos, insalubres ou perigosos também são tratados neste Manual de Custos.

Os salários da mão de obra do SICRO têm sua referência estabelecida a partir do levantamento e tratamento dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED do Ministério do Trabalho e Emprego para as empresas correspondentes à Seção F - Construção da Classificação Nacional de Atividade Econômica CNAE 2.0, subclasses 2.1, nas divisões 41 - Construção de edifícios; 42 - Obras de infraestrutura e 43 - Serviços especializados para construção.

O Volume 04 apresenta os conceitos e as premissas necessários ao cálculo dos salários médios das categorias profissionais do SICRO, dos encargos sociais, trabalhistas, complementares e adicionais. Também são apresentados os normativos legais e os critérios de aplicação de custos complementares para a realização de trabalhos em condições especiais em obras de infraestrutura (trabalho extraordinário, noturno, insalubre e perigoso).

O Tomo 01 do Volume 04 apresenta os principais parâmetros extraídos da base de dados do CAGED e utilizados para cálculo dos encargos sociais e trabalhistas do SICRO. Estes parâmetros encontram-se estruturados em tabelas por unidade da federação e categoria profissional e referem-se ao período de julho de 2014.

O Tomo 02 do Volume 04 apresenta as memórias de cálculo dos encargos sociais de todas as categorias profissionais do SICRO (horistas e mensalistas), sem desoneração da mão da obra da parcela referente à Previdência Social. As referidas memórias referem-se ao Estado do Rio de Janeiro, no período de julho de 2014.

O Tomo 03 do Volume 04 apresenta os custos horários referentes a ferramentas manuais e equipamentos de proteção individual calculados para todas as categorias profissionais do SICRO. Além disso, são apresentados os custos com equipamentos de proteção individual para os profissionais mensalistas e informações necessárias ao cálculo do custo horário de alimentação.

O Tomo 04 do Volume 04 apresenta a consolidação dos custos de mão de obra de todas as categorias profissionais do SICRO, sendo detalhadas as parcelas referentes a salários, encargos sociais, trabalhistas, complementares e adicionais para todas as unidades da federação. As referidas composições de custos de mão de obra (horárias e mensais) referem-se ao período de julho de 2014.

2. ENCARGOS COMPLEMENTARES

2. ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1. Custo das Ferramentas Manuais

A definição dos custos de ferramentas manuais foi realizada em função da frequência média de utilização diária, da vida útil e do custo unitário de cada ferramenta.

Consoante metodologia específica, foram definidos os conjuntos de ferramentas manuais utilizadas por cada categoria profissional, obtendo-se uma lista de 100 tipos diferentes de ferramentas manuais.

Com base na análise de orçamentos de obras do DNIT, concluiu-se que as categorias profissionais de servente, ajudante, carpinteiro, armador e pedreiro, nessa ordem, são as mais significativas no custo da mão de obra, desconsiderando-se os operadores de equipamentos que não utilizam ferramentas manuais.

A partir da análise das ferramentas manuais utilizadas por estas categorias e seus respectivos pesos na formação destes custos, definiu-se a enxada, a tesoura para cortar vergalhão de 900 mm e o metro de madeira duplo como líderes, conforme ponderações apresentadas na Tabela 01.

Tabela 01 - Critérios para definição dos custos horários com ferramentas manuais

Ferramentas Manuais	Mão de Obra Aplicável	Equipe de Obra (100 Trabalhadores)	Frequência	Proporção do Custo	Peso Representativo
Enxada	9824 - Servente	49	35%	13,02%	58%
Tesoura para cortar vergalhão 900 mm	9801 - Ajudante	18	3%	5,74 %	25%
	9805 - Armador	10	10%		
Metro de madeira duplo 2 m	9801 - Ajudante	18	5%	3,84%	17%
	9805 - Armador	10	5%		
	9808 - Carpinteiro	14	5%		
	9821 - Pedreiro	9	5%		
			Total	**22,60%**	**100%**

2.1.1. Custo Horário das Ferramentas Manuais

As Tabelas 02 a 24 apresentam os custos horários com ferramentas manuais calculados para as categorias profissionais do SICRO e referem-se ao período de julho de 2014, para o estado do Rio de Janeiro.

Tabela 02 - Cargo: Ajudante / Código SICRO: 9801

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Alicate universal	4%	2.000	19,82	0,00043
Arco de pua com catraca	2%	2.000	68,10	0,00057
Arco de serra madeira	2%	2.000	37,74	0,00031
Arco de serra manual	3%	2.000	16,12	0,00022
Bandeja de pintura	3%	250	7,25	0,00097
Brocha	3%	100	5,58	0,00186
Chave para dobrar ferro dupla ¼" x 5⁄16"	2%	2.000	47,99	0,00040
Chave para dobrar ferro dupla ⅜" x ½"	2%	2.000	49,54	0,00041
Chave para dobrar ferro dupla ⅝"x ¾"	2%	2.000	71,26	0,00059
Desempenadeira de aço 12 x 25 cm	2%	2.000	10,17	0,00010
Escada de madeira com 5 m	5%	2.000	494,90	0,01237
Espátula de pintor	2%	2.000	10,82	0,00013
Espátula para massa	2%	2.000	14,85	0,00017
Esquadro de alumínio 14"	3%	2.000	19,79	0,00026
Formão de 1"	1%	2.000	17,62	0,00005
Formão de ½"	1%	2.000	14,19	0,00004
Formão de ¾"	1%	2.000	15,29	0,00005
Formão de ⅜"	1%	2.000	15,29	0,00005
Formão de ⅝"	1%	2.000	15,29	0,00005
Jogo de chave de fenda de ¼ x 4" a 5⁄16 x 8"	2%	2.000	34,45	0,00035
Jogo de pincéis	5%	100	5,09	0,00255
Machadinha com unho	1%	2.000	19,84	0,00013
Martelo de unha	3%	2.000	19,08	0,00026
Metro de madeira duplo 2 m	5%	500	13,85	0,00138
Nível manual de alumínio	4%	2.000	20,34	0,00041
Pé de cabra ¾" x 60 cm	2%	2.000	41,26	0,00041
Plaina manual	2%	2.000	69,61	0,00058
Prumo de centro	1%	2.000	29,77	0,00015

Tabela 02 - Cargo: Ajudante / Código SICRO: 9801 (2/2)

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Prumo de pedreiro	1%	2.000	15,94	0,00011
Rolo lã de carneiro grande com cabo	5%	250	10,35	0,00207
Serrote 26"	4%	2.000	20,08	0,00040
Tesoura para cortar chapa	3%	2.000	33,92	0,00056
Tesoura para cortar vergalhão 900 mm	3%	2.000	132,00	0,00220
Torques de armador 14"	3%	2.000	28,59	0,00047
Torques de carpinteiro 8"	1%	2.000	14,42	0,00010
Trena de aço 8m	6%	2.000	19,45	0,00061
Trena de fibra 50 m	3%	1.000	27,37	0,00073
Trincha	5%	100	6,87	0,00344
			Total	**0,03596**

Tabela 03 - Cargo: Ajudante especializado / Código SICRO: 9802

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Alicate de pressão 10"	10%	2.000	40,62	0,00203
Arco de serra	10%	2.000	14,92	0,00074
Chave de boca ajustável 12"	10%	2.000	41,80	0,00209
Chave de boca articulada para lavatórios com 30cm	5%	2.000	41,35	0,00104
Chave de grifo 18"	10%	5.000	29,48	0,00059
Escada de madeira com 5 m	5%	2.000	494,90	0,01237
Jogo de chave combinada de 6 a 32 mm	5%	2.000	198,76	0,00497
Jogo de tarrachas de ½" a 1", com catraca	10%	2.000	1.131,04	0,05655
Jogo de tarrachas de 2 ½" a 4", com catraca	10%	2.000	4.827,98	0,24140
Lima mecânica meia cana 250 mm	3%	2.000	17,96	0,00027
Martelo de unha	5%	2.000	19,08	0,00047
Morsa de bancada - Largura mordente 152 mm abertura máxima 140mm	6%	5.000	262,28	0,00315
Nível manual de alumínio	3%	2.000	20,34	0,00030
Prumo de pedreiro	3%	2.000	15,94	0,00024
Trena de aço 8m	5%	2.000	19,45	0,00049
			Total	**0,32665**

Tabela 04 - Cargo: Armador / Código SICRO: 9805

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Alicate universal	5%	2.000	19,82	0,00050
Arco de serra manual	8%	2.000	16,12	0,00065
Chave para dobrar ferro dupla ¼" x 5⁄16"	5%	2.000	47,99	0,00120
Chave para dobrar ferro dupla ⅜" x ½"	5%	2.000	49,54	0,00124
Chave para dobrar ferro dupla ⅝" x ¾"	5%	2.000	71,26	0,00178
Escada de madeira com 5 m	5%	2.000	494,90	0,01237
Esquadro de alumínio 14"	5%	2.000	19,79	0,00050
Martelo de unha	3%	2.000	19,08	0,00029
Metro de madeira duplo 2 m	5%	500	13,85	0,00138
Nível manual de alumínio	8%	2.000	20,34	0,00081
Pé de cabra ¾" x 60 cm	3%	2.000	41,26	0,00061
Tesoura para cortar chapa	10%	2.000	33,92	0,00169
Tesoura para cortar vergalhão 900mm	10%	2.000	132,00	0,00660
Torques de armador 14"	10%	2.000	28,59	0,00143
Trena de aço 8m	8%	2.000	19,45	0,00078
Trena de fibra 50 m	5%	1.000	27,37	0,00137
			Total	**0,03320**

Tabela 05 - Cargo: Auxiliar de blaster / Código SICRO: 9892

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Alicate amolgador para espoleta	10%	2.000	1.342,14	0,06711
Alicate de corte diagonal 8"	10%	2.000	40,78	0,00204
Alicate de corte frontal 110 mm	10%	2.000	15,42	0,00077
Alicate universal com cabo isolado 8"	10%	2.000	30,72	0,00153
Cavadeira articulada	3%	1.000	30,50	0,00092
Enxada	3%	2.000	27,92	0,00042
Escada de madeira com 5 m	5%	2.000	494,90	0,01237
Marreta 2 kg	2%	5.000	26,82	0,00011
Pá	4%	2.000	29,49	0,00059
Talhadeira 100 x 12 mm	2%	1.000	15,40	0,00031
Talhadeira 150 x 16 mm	2%	1.000	20,14	0,00040
Talhadeira 200 x 19 mm	2%	1.000	27,87	0,00056
Talhadeira 300 x 25 mm	2%	1.000	43,87	0,00087
Trena de aço 8m	10%	2.000	19,45	0,00097
Trena de fibra 50 m	10%	1.000	27,37	0,00274
			Total	**0,09171**

Tabela 06 - Cargo: Blaster / Código SICRO: 9852

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Alicate amolgador para espoleta	10%	2.000	1.342,14	0,06711
Alicate de corte diagonal 8"	10%	2.000	40,78	0,00204
Alicate de corte frontal 110 mm	10%	2.000	15,42	0,00077
Alicate universal com cabo isolado 8"	10%	2.000	30,72	0,00153
Cavadeira articulada	3%	1.000	30,50	0,00092
Enxada	3%	2.000	27,92	0,00042
Escada de madeira com 5 m	5%	2.000	494,90	0,01237
Marreta 2 kg	2%	5.000	26,82	0,00011
Pá	4%	2.000	29,49	0,00059
Talhadeira 100 x 12 mm	2%	1.000	15,40	0,00031
Talhadeira 150 x 16 mm	2%	1.000	20,14	0,00040
Talhadeira 200 x 19 mm	2%	1.000	27,87	0,00056
Talhadeira 300 x 25 mm	2%	1.000	43,87	0,00087
Trena de aço 8m	10%	2.000	19,45	0,00097
Trena de fibra 50 m	10%	1.000	27,37	0,00274
			Total	**0,09171**

Tabela 07 - Cargo: Bombeiro hidráulico / Código SICRO: 9807

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Alicate de pressão 10"	10%	2.000	40,62	0,00203
Arco de serra	10%	2.000	14,92	0,00074
Chave de boca ajustável 12"	10%	2.000	41,80	0,00209
Chave de boca articulada para lavatórios com 30cm	5%	2.000	41,35	0,00104
Chave de grifo 18"	10%	5.000	29,48	0,00059
Escada de madeira com 5 m	5%	2.000	494,90	0,01237
Jogo de chave combinada de 6 a 32 mm	5%	2.000	198,76	0,00497
Jogo de tarrachas de ½" a 1", com catraca	10%	2.000	1.131,04	0,05655
Jogo de tarrachas de 2 ½" a 4", com catraca	10%	2.000	4.827,98	0,24140
Lima mecânica meia cana 250 mm	3%	2.000	17,96	0,00027
Martelo de unha	5%	2.000	19,08	0,00047
Morsa de bancada - Largura mordente 152 mm - Abertura Máxima 140mm	6%	5.000	262,28	0,00315
Nível manual de alumínio	3%	2.000	20,34	0,00030
Prumo de pedreiro	3%	2.000	15,94	0,00024
Trena de aço 8m	5%	2.000	19,45	0,00049
			Total	**0,32665**

Tabela 08 - Cargo: Bombeiro hidráulico com periculosidade / Código SICRO: 9929

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Alicate de pressão 10"	10%	2.000	40,62	0,00203
Arco de serra	10%	2.000	14,92	0,00074
Chave de boca ajustável 12"	10%	2.000	41,80	0,00209
Chave de boca articulada para lavatórios com 30cm	5%	2.000	41,35	0,00104
Chave de grifo 18"	10%	5.000	29,48	0,00059
Escada de madeira com 5 m	5%	2.000	494,90	0,01237
Jogo de chave combinada de 6 a 32 mm	5%	2.000	198,76	0,00497
Jogo de tarrachas de ½" a 1", com catraca	10%	2.000	1.131,04	0,05655
Jogo de tarrachas de 2 ½" a 4", com catraca	10%	2.000	4.827,98	0,24140
Lima mecânica meia cana 250 mm	3%	2.000	17,96	0,00027
Martelo de unha	5%	2.000	19,08	0,00047
Morsa de bancada - Largura mordente 152 mm - Abertura Máxima 140mm	6%	5.000	262,28	0,00315
Nível manual de alumínio	3%	2.000	20,34	0,00030
Prumo de pedreiro	3%	2.000	15,94	0,00024
Trena de aço 8m	5%	2.000	19,45	0,00049
			Total	**0,32665**

Tabela 09 - Cargo: Carpinteiro / Código SICRO: 9808

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Alicate universal	8%	2.000	19,82	0,00080
Arco de pua com catraca	5%	2.000	68,10	0,00170
Arco de serra madeira	5%	2.000	37,74	0,00094
Jogo de chave de fenda de ¼ x 4" a 5⁄16 x 8"	6%	2.000	34,45	0,00104
Escada de madeira com 5 m	5%	2.000	494,90	0,01237
Esquadro de alumínio 14"	3%	2.000	19,79	0,00030
Formão de 1"	2%	2.000	17,62	0,00017
Formão de ½"	2%	2.000	14,19	0,00014
Formão de ¾"	2%	2.000	15,29	0,00015
Formão de ⅜"	2%	2.000	15,29	0,00015
Formão de ⅝"	2%	2.000	15,29	0,00015
Machadinha com unho	4%	2.000	19,84	0,00040
Martelo de unha	5%	2.000	19,08	0,00047
Metro de madeira duplo 2 m	5%	500	13,85	0,00138
Nível manual de alumínio	4%	2.000	20,34	0,00041
Pé de cabra ¾" x 60 cm	3%	2.000	41,26	0,00061
Plaina manual	5%	2.000	69,61	0,00174
Prumo de centro	3%	2.000	29,77	0,00044
Prumo de pedreiro	4%	2.000	15,94	0,00032
Serrote 26"	12%	2.000	20,08	0,00121
Torques de carpinteiro 8"	4%	2.000	14,42	0,00029
Trena de aço 8m	6%	2.000	19,45	0,00058
Trena de fibra 50 m	3%	1.000	27,37	0,00082
			Total	**0,02661**

Tabela 10 - Cargo: Eletricista / Código SICRO: 9810

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Alicate amperímetro voltímetro ohmímetro	9%	2.000	154,92	0,00697
Alicate cortador para cabos elétricos 10"	9%	2.000	101,04	0,00455
Alicate de corte com cabo isolado 8"	9%	2.000	40,78	0,00183
Alicate de pressão 10"	9%	2.000	40,62	0,00182
Alicate descascador de fios de 10 a 24 AWG	9%	2.000	70,82	0,00318
Alicate universal com cabo isolado 8"	10%	2.000	30,72	0,00153
Arco de serra	4%	2.000	14,92	0,00030
Chave de boca ajustável 12" com cabo emborrachado	5%	2.000	64,26	0,00161
Escada de madeira com 5 m	5%	2.000	494,90	0,01237
Jogo de chave combinada de 6 a 32 mm	5%	2.000	198,76	0,00497
Jogo de chave de fenda isolada de ¼ x 4" a $\frac{5}{16}$ x 8"	10%	2.000	96,52	0,00482
Martelo de unha	4%	2.000	19,08	0,00038
Nível manual de alumínio	4%	2.000	20,34	0,00041
Sonda guia com alma de aço comprimento 20 m	4%	2.000	20,08	0,00040
Trena de aço 8m	4%	2.000	19,45	0,00039
			Total	**0,04556**

Tabela 11 - Cargo: Eletricista com periculosidade / Código SICRO: 9930

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Alicate amperímetro voltímetro ohmímetro	9%	2.000	154,92	0,00697
Alicate cortador para cabos elétricos 10"	9%	2.000	101,04	0,00455
Alicate de corte com cabo isolado 8"	9%	2.000	40,78	0,00183
Alicate de pressão 10"	9%	2.000	40,62	0,00182
Alicate descascador de fios de 10 a 24 AWG	9%	2.000	70,82	0,00318
Alicate universal com cabo isolado 8"	10%	2.000	30,72	0,00153
Arco de serra	4%	2.000	14,92	0,00030
Chave de boca ajustável 12" com cabo emborrachado	5%	2.000	64,26	0,00161
Escada de madeira com 5 m	5%	2.000	494,90	0,01237
Jogo de chave combinada de 6 a 32 mm	5%	2.000	198,76	0,00497
Jogo de chave de fenda isolada de ¼ x 4" a 5⁄16 x 8"	10%	2.000	96,52	0,00482
Martelo de unha	4%	2.000	19,08	0,00038
Nível manual de alumínio	4%	2.000	20,34	0,00041
Sonda guia com alma de aço comprimento 20 m	4%	2.000	20,08	0,00040
Trena de aço 8m	4%	2.000	19,45	0,00039
			Total	**0,04556**

Tabela 12 - Cargo: Frentista de túnel / Código SICRO: 9885

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Alavanca-ponteiro com 180 cm	18%	2.000	118,77	0,01069
Alicate universal	6%	2.000	19,82	0,00059
Escada de madeira com 5 m	6%	2.000	494,90	0,01485
Marreta 5 kg	12%	5.000	68,95	0,00165
Pá	18%	2.000	29,49	0,00265
Picareta	22%	2.000	45,13	0,00496
Talhadeira 200 x 19 mm	6%	1.000	27,87	0,00167
Talhadeira 300 x 25 mm	6%	1.000	43,87	0,00263
Torques de pedreiro 8"	6%	2.000	12,57	0,00038
			Total	**0,04009**

Tabela 13 - Cargo: Frentista de túnel com periculosidade / Código SICRO: 9927

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Alavanca-ponteiro com 180 cm	18%	2.000	118,77	0,01069
Alicate universal	6%	2.000	19,82	0,00059
Escada de madeira com 5 m	6%	2.000	494,90	0,01485
Marreta 5 kg	12%	5.000	68,95	0,00165
Pá	18%	2.000	29,49	0,00265
Picareta	22%	2.000	45,13	0,00496
Talhadeira 200 x 19 mm	6%	1.000	27,87	0,00167
Talhadeira 300 x 25 mm	6%	1.000	43,87	0,00263
Torques de pedreiro 8"	6%	2.000	12,57	0,00038
			Total	**0,04009**

Tabela 14 - Cargo: Jardineiro / Código SICRO: 9815

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Ancinho	10%	1.000	19,12	0,00191
Cavadeira articulada	15%	2.000	30,50	0,00229
Escada de madeira com 5 m	5%	2.000	494,90	0,01237
Enxada	20%	2.000	27,92	0,00279
Mangueira de irrigação diâmetro ¾" com 20 m	10%	600	72,28	0,01205
Pá	20%	2.000	29,49	0,00294
Picareta	10%	2.000	45,13	0,00225
Tesoura de jardinagem	10%	1.000	45,17	0,00452
			Total	**0,04114**

Tabela 15 - Cargo: Montador / Código SICRO: 9830

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Alicate de pressão 10"	10%	2.000	40,62	0,00203
Arco de serra	10%	2.000	14,92	0,00074
Chave de boca ajustável 12"	10%	2.000	41,80	0,00209
Chave de boca articulada para lavatórios com 30cm	5%	2.000	41,35	0,00104
Chave de grifo 18"	10%	5.000	29,48	0,00059
Escada de madeira com 5 m	5%	2.000	494,90	0,01237
Jogo de chave combinada de 6 a 32 mm	5%	2.000	198,76	0,00497
Jogo de tarrachas de ½" a 1", com catraca	10%	2.000	1.131,04	0,05655
Jogo de tarrachas de 2 ½" a 4", com catraca	10%	2.000	4.827,98	0,24140
Lima mecânica meia cana 250 mm	3%	2.000	17,96	0,00027
Martelo de unha	5%	2.000	19,08	0,00047
Morsa de bancada - largura mordente 152 mm - abertura máxima 140 mm	6%	5.000	262,28	0,00315
Nível manual de alumínio	3%	2.000	20,34	0,00030
Prumo de pedreiro	3%	2.000	15,94	0,00024
Trena de aço 8m	5%	2.000	19,45	0,00049
			Total	**0,32665**

Tabela 16 - Cargo: Pedreiro / Código SICRO: 9821

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Colher de pedreiro	15%	1.500	9,53	0,00095
Desempenadeira de aço 12 x 25 cm	4%	2.000	10,17	0,00020
Desempenadeira de madeira 14 x 24 cm	5%	1.000	8,32	0,00042
Desempenadeira de madeira 7 x 24 cm	5%	1.000	5,99	0,00030
Escada de madeira com 5 m	5%	2.000	494,90	0,01237
Esquadro de alumínio 14"	3%	2.000	19,79	0,00030
Marreta 2 kg	3%	2.000	26,82	0,00040
Martelo de pedreiro com 2 cortes	5%	2.000	35,68	0,00090
Martelo de unha	5%	2.000	19,08	0,00047
Metro de madeira duplo 2 m	5%	500	13,85	0,00138
Nível manual de alumínio	3%	2.000	20,34	0,00030
Pé de cabra ¾" x 60 cm	3%	2.000	41,26	0,00061
Ponteiro redondo ¾" x 12"	6%	2.000	12,22	0,00037
Prumo de pedreiro	5%	2.000	15,94	0,00040
Régua de alumínio 3m reforçada	3%	2.000	27,03	0,00041
Serrote 24"	5%	2.000	25,88	0,00065
Talhadeira chata ¾" x 10"	6%	2.000	11,66	0,00035
Torques de pedreiro 8"	5%	2.000	12,57	0,00031
Trena de aço 8m	6%	2.000	19,45	0,00058
Trena de fibra 50 m	3%	1.000	27,37	0,00082
			Total	**0,02251**

Tabela 17 - Cargo: Perfurador de tubulão a ar comprimido com insalubridade/ Código SICRO: 9835

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Cavadeira articulada	30%	1.000	30,50	0,00916
Enxada	10%	2.000	27,92	0,00139
Pá	30%	2.000	29,49	0,00442
Picareta	30%	2.000	45,13	0,00677
			Total	**0,02174**

Tabela 18 - Cargo: Pintor / Código SICRO: 9822

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Bandeja de pintura	10%	250	7,25	0,00290
Brocha	10%	100	5,58	0,00558
Desempenadeira de aço 12 x 25 cm	6%	2.000	10,17	0,00030
Escada de madeira com 5 m	5%	2.000	494,90	0,01237
Espátula de pintor	7%	2.000	10,82	0,00038
Espátula para massa	7%	2.000	14,85	0,00052
Jogo de pincéis	15%	100	5,09	0,00764
Metro de madeira duplo 2 m	5%	500	13,85	0,00138
Rolo lã de carneiro grande com cabo	15%	250	10,35	0,00621
Trena de aço 8m	5%	2.000	19,45	0,00049
Trincha	15%	100	6,87	0,01031
			Total	**0,04807**

Tabela 19 - Cargo: Pré-marcador / Código SICRO: 9853

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Brocha	20%	100	5,58	0,01115
Desempenadeira de aço 12 x 25 cm	15%	2.000	10,17	0,00077
Espátula para massa	15%	2.000	14,85	0,00111
Jogo de pincéis	15%	100	5,09	0,00764
Trena de aço 8m	20%	2.000	19,45	0,00194
Trincha	15%	100	6,87	0,01031
			Total	**0,03292**

Tabela 20 - Cargo: Serralheiro / Código SICRO: 9823

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Alicate universal com cabo isolado 8"	10%	2.000	30,72	0,00153
Arco de serra	4%	2.000	14,92	0,00030
Chave de boca ajustável 12"	10%	2.000	41,80	0,00209
Esquadro de aço Inox 16" com cabo de alumínio	10%	2.000	31,04	0,00155
Jogo de chave combinada de 6 a 32 mm	10%	2.000	198,76	0,00993
Jogo de chave de fenda isolada de ¼ x 4" a 5⁄16 x 8"	10%	2.000	96,52	0,00482
Lima mecânica meia cana 250 mm	3%	2.000	17,96	0,00027
Marreta 2 kg	3%	2.000	26,82	0,00040
Martelo de unha	4%	2.000	19,08	0,00038
Morsa de bancada - largura mordente 152 mm - abertura máxima 140 mm	10%	5.000	262,28	0,00524
Nível manual de alumínio	3%	2.000	20,34	0,00030
Paquímetro inox 300 mm	5%	2.000	298,63	0,00746
Prumo de pedreiro	3%	2.000	15,94	0,00024
Tesoura manual para cortar chapas 12"	10%	2.000	56,33	0,00282
Trena de aço 8m	5%	2.000	19,45	0,00049
			Total	**0,03785**

Tabela 21 - Cargo: Servente / Código SICRO: 9824

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Alavanca-ponteiro com 180 cm	5%	2.000	118,77	0,00297
Cavadeira articulada	10%	1.000	30,50	0,00305
Escada de madeira com 5 m	5%	2.000	494,90	0,01237
Enxada	35%	2.000	27,92	0,00489
Machado	5%	2.000	53,97	0,00135
Pá	20%	2.000	29,49	0,00294
Peneira para areia	5%	1.000	17,44	0,00087
Picareta	15%	2.000	45,13	0,00339
			Total	**0,03183**

Tabela 22 - Cargo: Servente com periculosidade / Código SICRO: 9928

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Alavanca-ponteiro com 180 cm	5%	2.000	118,77	0,00297
Cavadeira articulada	10%	1.000	30,50	0,00305
Escada de madeira com 5 m	5%	2.000	494,90	0,01237
Enxada	35%	2.000	27,92	0,00489
Machado	5%	2.000	53,97	0,00135
Pá	20%	2.000	29,49	0,00294
Peneira para areia	5%	1.000	17,44	0,00087
Picareta	15%	2.000	45,13	0,00339
			Total	**0,03183**

Tabela 23 - Cargo: Soldador / Código SICRO: 9825

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Alicate de corte diagonal 8"	10%	2.000	40,78	0,00204
Alicate de corte frontal 110 mm	10%	2.000	15,42	0,00077
Alicate universal com cabo isolado 8"	10%	2.000	30,72	0,00153
Arco de serra	3%	2.000	14,92	0,00023
Chave de boca ajustável 12"	10%	2.000	41,80	0,00209
Jogo de chave combinada de 6 a 32 mm	10%	2.000	198,76	0,00993
Jogo de chave de fenda isolada de ¼ x 4" a 5⁄16 x 8"	10%	2.000	96,52	0,00482
Lima mecânica meia cana 250 mm	3%	2.000	17,96	0,00027
Marreta 2 kg	3%	2.000	26,82	0,00040
Martelo chapeador 350 g	3%	2.000	40,06	0,00060
Martelo de bola 500 g	3%	2.000	31,93	0,00047
Nível manual de alumínio	2%	2.000	20,34	0,00020
Prumo de pedreiro	2%	2.000	15,94	0,00016
Talhadeira 100 x 12 mm	2%	2.000	15,40	0,00015
Talhadeira 150 x 16 mm	2%	2.000	20,14	0,00020
Talhadeira 200 x 19 mm	2%	2.000	27,87	0,00028
Talhadeira 300 x 25 mm	2%	2.000	43,87	0,00044
Tesoura manual para cortar chapas 12"	10%	2.000	56,33	0,00282
Trena de aço 8 m	3%	2.000	19,45	0,00029
			Total	**0,02772**

Tabela 24 - Cargo: Trabalhador de via / Código SICRO: 9859

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Alavanca de unha para via com 150 cm	20%	5.000	623,27	0,02493
Arco de pua	10%	1.000	63,54	0,00635
Gadanho	10%	2.000	17,98	0,00090
Marreta 5 kg	20%	5.000	68,95	0,00276
Pá	10%	2.000	29,49	0,00148
Picareta	20%	2.000	45,13	0,00451
Tenaz para trilho	10%	2.000	424,84	0,02124
			Total	**0,06217**

A Tabela 25 apresenta o resumo dos custos horários com ferramentas manuais de diferentes categorias profissionais do SICRO.

Tabela 25 - Custos horários com ferramentas manuais de diferentes categorias profissionais

Código SICRO	Categoria Profissional	Custo Horário (R$/h)
9801	Ajudante	0,03596
9802	Ajudante especializado	0,32665
9805	Armador	0,03320
9892	Auxiliar de blaster	0,09171
9852	Blaster	0,09171
9807	Bombeiro hidráulico	0,32665
9929	Bombeiro hidráulico com periculosidade	0,32665
9808	Carpinteiro	0,02661
9810	Eletricista	0,04556
9930	Eletricista com periculosidade	0,04556
9885	Frentista de túnel	0,04009
9927	Frentista de túnel com periculosidade	0,04009
9815	Jardineiro	0,04114
9830	Montador	0,32665
9821	Pedreiro	0,02251
9835	Perfurador de tubulão a ar comprimido com insalubridade	0,02174
9822	Pintor	0,04807
9853	Pré-Marcador	0,03292
9823	Serralheiro	0,03785
9824	Servente	0,03183
9928	Servente com periculosidade	0,03183
9825	Soldador	0,02772
9859	Trabalhador de via	0,06217

2.1.2. Custo Mensal das Ferramentas Manuais

As Tabelas 26 a 28 apresentam os custos mensais com ferramentas manuais calculados para as categorias profissionais do SICRO e referem-se ao período de julho de 2014, para o estado do Rio de Janeiro.

Tabela 26 - Cargo: Eletricista - mensalista / Código SICRO: 9953

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Alicate amperímetro voltímetro ohmímetro	9%	2.000	154,92	1,2719205
Alicate cortador para cabos elétricos 10"	9%	2.000	101,04	0,8303068
Alicate de corte com cabo isolado 8"	9%	2.000	40,78	0,3339476
Alicate de pressão 10"	9%	2.000	40,62	0,3321227
Alicate descador de fios de 10 a 24 AWG	9%	2.000	70,82	0,5803023
Alicate universal com cabo isolado 8"	10%	2.000	30,72	0,2792021
Arco de serra	4%	2.000	14,92	0,0547455
Chave de boca ajustável 12" com cabo emborrachado	5%	2.000	64,26	0,2938009
Escada de madeira com 5 m	5%	2.000	494,9	2,2573395
Jogo de chave combinada de 6 a 32 mm	5%	2.000	198,76	0,9069505
Jogo de chave de fenda isolada de ¼ x 4" a $^{5}/_{16}$ x 8"	10%	2.000	96,52	0,8795777
Martelo de unha	4%	2.000	19,08	0,0693443
Nível manual de alumínio	4%	2.000	20,34	0,0748189
Sonda guia com alma de aço comprimento 20 m	4%	2.000	20,08	0,072994
Trena de aço 8m	4%	2.000	19,45	0,0711692
			Total	**8,3140166**

Tabela 27 - Cargo: Pedreiro - mensalista / Código SICRO: 9952

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Colher de pedreiro	15%	1.500	9,53	0,173361
Desempenadeira de aço 12 x 25 cm	4%	2.000	10,17	0,036497
Desempenadeira de madeira 14 x 24 cm	5%	1.000	8,32	0,076644
Desempenadeira de madeira 7 x 24 cm	5%	1.000	5,99	0,054746
Escada de madeira com 5 m	5%	2.000	494,9	2,257339
Esquadro de alumínio 14"	3%	2.000	19,79	0,054746
Marreta 2 kg	3%	2.000	26,82	0,072994
Martelo de pedreiro com 2 cortes	5%	2.000	35,68	0,164237
Martelo de unha	5%	2.000	19,08	0,085768
Metro de madeira duplo 2 m	5%	500	13,85	0,251829
Nível manual de alumínio	3%	2.000	20,34	0,054746
Pé de cabra ¾" x 60 cm	3%	2.000	41,26	0,111316
Ponteiro redondo ¾" x 12"	6%	2.000	12,22	0,067519
Prumo de pedreiro	5%	2.000	15,94	0,072994
Régua de alumínio 3m reforçada	3%	2.000	27,03	0,074819
Serrote 24"	5%	2.000	25,88	0,118615
Talhadeira chata ¾" x 10"	6%	2.000	11,66	0,06387
Torques de pedreiro 8"	5%	2.000	12,57	0,05657
Trena de aço 8m	6%	2.000	19,45	0,105841
Trena de fibra 50 m	3%	1.000	27,37	0,149638
			Total	**4,104088**

Tabela 28 - Cargo: Servente - mensalista / Código SICRO: 9954

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Alavanca-ponteiro com 180 cm	5%	2.000	118,77	0,5419805
Cavadeira articulada	10%	1.000	30,5	0,5565793
Escada de madeira com 5 m	5%	2.000	494,9	2,2573395
Enxada	35%	2.000	27,92	0,8923517
Machado	5%	2.000	53,97	0,2463548
Pá	20%	2.000	29,49	0,5365059
Peneira para areia	5%	1.000	17,44	0,158762
Picareta	15%	2.000	45,13	0,6186242
			Total	**5,8084976**

A Tabela 29 apresenta o resumo dos custos mensais com ferramentas manuais de diferentes categorias profissionais do SICRO.

Tabela 29 - Custos mensais com ferramentas manuais de diferentes categorias profissionais

Código SICRO	Categoria Profissional	Custo Horário (R$/h)
9953	Eletricista - mensalista	8,3140166
9952	Pedreiro - mensalista	4,1040877
9954	Servente - mensalista	5,8084976

2.2. Custo dos Equipamentos de Proteção Individual

A definição dos custos por categoria profissional foi realizada em função da frequência média de utilização diária, da vida útil e do custo unitário dos equipamentos de proteção individual.

2.2.1. Custo Horário dos Equipamentos de Proteção Individual

As Tabelas 30 a 67 apresentam o detalhamento do custo horário dos equipamentos de proteção individual tendo como data base Julho de 2014 no Estado Rio de Janeiro.

Tabela 30 - Cargo: Ajudante / Código SICRO: 9801

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,00143
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	40%	400	7,92	0,00792
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	2%	2.000	207,57	0,00208
Cinturão para riscos de queda em altura	2%	1.000	56,38	0,00113
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,24270**

Tabela 31 - Cargo: Ajudante especializado / Código SICRO: 9802

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,00143
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	40%	400	7,92	0,00792
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	2%	2.000	207,57	0,00208
Cinturão para riscos de queda em altura	2%	1.000	56,38	0,00113
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0, 24270**

Tabela 32 - Cargo: Armador / Código SICRO: 9805

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,00143
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	50%	400	7,92	0,00991
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	30%	2.000	207,57	0,03114
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,27261**

Tabela 33 - Cargo: Auxiliar de blaster / Código SICRO: 9892

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,00143
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	50%	400	7,92	0,00991
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	30%	2.000	207,57	0,03114
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,27261**

Tabela 34 - Cargo: Auxiliar de laboratório / Código SICRO: 9833

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Bota de borracha - proteção contra umidade	100%	1.000	27,86	0,02786
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	20%	400	7,92	0,00397
			Total	**0,16995**

Tabela 35 - Cargo: Blaster / Código SICRO: 9852

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,00143
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	50%	400	7,92	0,00991
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	30%	2.000	207,57	0,03114
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,27261**

Tabela 36 - Cargo: Bombeiro hidráulico / Código SICRO: 9807

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,00143
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	50%	400	7,92	0,00991
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	30%	2.000	207,57	0,03114
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,27261**

Tabela 37 - Cargo: Bombeiro hidráulico com periculosidade / Código SICRO: 9929

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,00143
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	50%	400	7,92	0,00991
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	30%	2.000	207,57	0,03114
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,27261**

Tabela 38 - Cargo: Carpinteiro / Código SICRO: 9808

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,00143
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	50%	400	7,92	0,00991
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	30%	2.000	207,57	0,03114
Cinturão para riscos de queda em altura	30%	1.000	56,38	0,01691
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,28952**

Tabela 39 - Cargo: Eletricista / Código SICRO: 9810

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Luvas para proteção das mãos contra choques	40%	400	221,33	0,22133
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Calçado proteção dos pés contra energia elétrica	100%	600	80,94	0,13489
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	30%	2.000	207,57	0,03114
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
			Total	**0,52555**

Tabela 40 - Cargo: Eletricista com periculosidade / Código SICRO: 9930

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Luvas para proteção das mãos contra choques	40%	400	221,33	0,22133
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Calçado proteção dos pés contra energia elétrica	100%	600	80,94	0,13489
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	30%	2.000	207,57	0,03114
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
			Total	**0,52555**

Tabela 41 - Cargo: Frentista de túnel / Código SICRO: 9885

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	100%	200	2,86	0,01432
Luva para proteção mão - abrasão e escoriação	40%	400	7,92	0,00792
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	2%	2.000	207,57	0,00208
Cinturão para riscos de queda em altura	2%	1.000	56,38	0,00113
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
Lanterna com suporte para capacete	80%	200	37,97	0,15187
			Total	**0,40745**

Tabela 42 - Cargo: Frentista de túnel com periculosidade / Código SICRO: 9927

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	100%	200	2,86	0,01432
Luva para proteção mão - abrasão e escoriação	40%	400	7,92	0,00792
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	2%	2.000	207,57	0,00208
Cinturão para riscos de queda em altura	2%	1.000	56,38	0,00113
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
Lanterna com suporte para capacete	80%	200	37,97	0,15187
			Total	**0,40745**

Tabela 43 - Cargo: Geólogo / Código SICRO: 9836

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
			Total	**0,09709**

Tabela 44 - Cargo: Jardineiro / Código SICRO: 9815

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	100%	400	7,92	0,01982
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,24994**

Tabela 45 - Cargo: Montador / Código SICRO: 9830

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,00143
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	50%	400	7,92	0,00991
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	30%	2.000	207,57	0,03114
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,27261**

Tabela 46 - Cargo: Motorista de caminhão / Código SICRO: 9866

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,14114**

Tabela 47 - Cargo: Motorista de caminhão com periculosidade/ Código SICRO: 9956

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,14114**

Tabela 48 - Cargo: Motorista de veículo especial / Código SICRO: 9871

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,14114**

Tabela 49 - Cargo: Motorista de veículo especial com periculosidade / Código SICRO: 9934

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,14114**

Tabela 50 - Cargo: Motorista de veículo leve / Código SICRO: 9870

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,14114**

Tabela 51 - Cargo: Operador de equipamento especial / Código SICRO: 9846

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,14114**

Tabela 52 - Cargo: Operador de equipamento especial com periculosidade / Código SICRO: 9944

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,14114**

Tabela 53 - Cargo: Operador de equipamento leve / Código SICRO: 9843

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Protetor para o sistema auditivo	10%	600	2,20	0,00037
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,00143
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
			Total	**0,23194**

Tabela 54 - Cargo: Operador de equipamento leve com insalubridade / Código SICRO: 9939

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Protetor para o sistema auditivo	10%	600	2,20	0,00037
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,00143
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
			Total	**0,23194**

Tabela 55 - Cargo: Operador de equipamento leve com periculosidade / Código SICRO: 9938

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Protetor para o sistema auditivo	10%	600	2,20	0,00037
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,00143
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
			Total	**0,23194**

Tabela 56 - Cargo: Operador de equipamento pesado / Código SICRO: 9845

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
			Total	**0,23014**

Tabela 57 - Cargo: Operador de equipamento pesado com periculosidade / Código SICRO: 9932

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
			Total	**0,23014**

Tabela 58 - Cargo: Pedreiro / Código SICRO: 9821

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,00143
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	50%	400	7,92	0,00991
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	30%	2.000	207,57	0,03114
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,27261**

Tabela 59 - Cargo: Perfurador de tubulão a ar comprimido com insalubridade/ Código SICRO: 9835

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,00143
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	40%	400	7,92	0,00792
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	2%	2.000	207,57	0,00208
Cinturão para riscos de queda em altura	2%	1.000	56,38	0,00113
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,24270**

Tabela 60 - Cargo: Pintor / Código SICRO: 9822

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,00143
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	50%	400	7,92	0,00991
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	30%	2.000	207,57	0,03114
Cinturão para riscos de queda em altura	30%	1.000	56,38	0,01691
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,28952**

Tabela 61 - Cargo: Pré-marcador / Código SICRO: 9853

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,14114**

Tabela 62 - Cargo: Selecionador de material pétreo / Código SICRO: 9861

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,23014**

Tabela 63 - Cargo: Serralheiro / Código SICRO: 9823

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,00143
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	50%	400	7,92	0,00991
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	30%	2.000	207,57	0,03114
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,27261**

Tabela 64 - Cargo: Servente / Código SICRO: 9824

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,00143
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	40%	400	7,92	0,00792
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	2%	2.000	207,57	0,00208
Cinturão para riscos de queda em altura	2%	1.000	56,38	0,00113
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,24270**

Tabela 65 - Cargo: Servente com periculosidade / Código SICRO: 9928

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,00143
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	40%	400	7,92	0,00792
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	2%	2.000	207,57	0,00208
Cinturão para riscos de queda em altura	2%	1.000	56,38	0,00113
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,24270**

Tabela 66 - Cargo: Soldador / Código SICRO: 9825

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Óculos para proteção contra luminosidade	100%	1.000	21,70	0,02170
Protetor facial para olhos contra luminosidade	15%	1.000	21,70	0,00326
Máscara de solda para proteção dos olhos e face	15%	2.000	38,10	0,00285
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,00143
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	50%	400	7,92	0,00991
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Perneira para proteção da perna	10%	600	26,43	0,00440
Perneira para proteção contra agentes térmicos	10%	600	26,32	0,00438
Calça para proteção de abrasivos e escoriantes	10%	600	32,27	0,00538
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	30%	2.000	207,57	0,03114
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
			Total	**0,31129**

Tabela 67 - Cargo: Trabalhador de via / Código SICRO: 9859

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,00143
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	40%	400	7,92	0,00792
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	2%	2.000	207,57	0,00208
Cinturão para riscos de queda em altura	2%	1.000	56,38	0,00113
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,24270**

De forma similar à metodologia adotada para as ferramentas manuais, foram considerados os equipamentos de proteção individual para cada categoria profissional, resultando em uma relação com 21 itens. A Tabela 68 apresenta o resumo dos custos horários com equipamentos de proteção individual de diferentes categorias profissionais do SICRO.

Tabela 68 - Custos horários com equipamentos de proteção individual

Código SICRO	Categoria Profissional	Custo Horário (R$/h)
9801	Ajudante	0,24270
9802	Ajudante especializado	0, 24270
9805	Armador	0,27261
9892	Auxiliar de blaster	0,27261
9833	Auxiliar de laboratório	0,16995
9852	Blaster	0,27261
9807	Bombeiro hidráulico	0,27261
9929	Bombeiro hidráulico com periculosidade	0,27261
9808	Carpinteiro	0,28952
9810	Eletricista	0,52555
9930	Eletricista com periculosidade	0,52555
9885	Frentista de túnel	0,40745
9927	Frentista de túnel com periculosidade	0,40745
9836	Geólogo	0,09709
9815	Jardineiro	0,24994
9830	Montador	0,27261
9866	Motorista de caminhão	0,14114
9956	Motorista de caminhão com periculosidade	0,14114
9871	Motorista de veículo especial	0,14114
9934	Motorista de veículo especial com periculosidade	0,14114
9870	Motorista de veículo leve	0,14114
9846	Operador de equipamento especial	0,14114
9944	Operador de equipamento especial com periculosidade	0,14114
9843	Operador de equipamento leve	0,23194
9939	Operador de equipamento leve com insalubridade	0,23194

Tabela 68 - Custos horários com equipamentos de proteção individual (2/2)

Código SICRO	Categoria Profissional	Custo Horário (R$/h)
9938	Operador de equipamento leve com periculosidade	0,23194
9845	Operador de equipamento pesado	0,23014
9932	Operador de equipamento pesado com periculosidade	0,23014
9821	Pedreiro	0,27261
9835	Perfurador de tubulão a ar comprimido com insalubridade	0,24270
9822	Pintor	0,28952
9853	Pré-Marcador	0,14114
9861	Selecionador de material pétreo	0,23014
9823	Serralheiro	0,27261
9824	Servente	0,24270
9928	Servente com periculosidade	0,24270
9825	Soldador	0,31129
9859	Trabalhador de via	0,24270

2.2.2. Custo Mensal dos Equipamentos de Proteção Individual

As Tabelas 69 a 98 apresentam o detalhamento do custo mensal dos equipamentos de proteção individual tendo como data base Julho de 2014 no Estado Rio de Janeiro.

Tabela 69 - Cargo: Apontador / Código SICRO: 9804

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,6029
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,26124
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	40%	400	7,92	1,44684
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	16,24345
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,25420
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,29539
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	2%	2.000	207,57	0,37879
Cinturão para riscos de queda em altura	2%	1.000	56,38	0,20577
Calça de brim	100%	600	41,84	12,72683
Camisa de brim	100%	600	37,99	11,55462
			Total	**44,29517**

Tabela 70 - Cargo: Auxiliar administrativo / Código SICRO: 9806

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	16,24345
Calça de brim	100%	600	41,84	12,72683
Camisa de brim	100%	600	37,99	11,55462
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
			Total	**40,85004**

Tabela 71 - Cargo: Auxiliar de topografia / Código SICRO: 9950

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	16,24345
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,602201
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,2542
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,29539
Calça de brim	100%	600	41,84	12,72683
Camisa de brim	100%	600	37,99	11,55462
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
			Total	**42,00183**

Tabela 72 - Cargo: Auxiliar técnico / Código SICRO: 9903

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,6029
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,26124
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	40%	400	7,92	1,44684
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	16,24345
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,25420
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,29539
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	2%	2.000	207,57	0,37879
Cinturão para riscos de queda em altura	2%	1.000	56,38	0,20577
Calça de brim	100%	600	41,84	12,72683
Camisa de brim	100%	600	37,99	11,55462
			Total	**44,29517**

Tabela 73 - Cargo: Eletricista - mensalista / Código SICRO: 9953

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Luvas para proteção das mãos contra choques	40%	400	221,33	40,38941
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,3	0,602201
Calçado proteção dos pés contra energia elétrica	100%	600	80,94	24,6154
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	30%	2.000	207,57	5,682583
Calça de brim	100%	600	41,84	12,7265
Camisa de brim	100%	600	37,99	11,55495
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,324823
			Total	**95,90499**

Tabela 74 - Cargo: Encarregado de conservação rodoviária / Código SICRO: 9916

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	16,24345
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,25420
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,29539
Calça de brim	100%	600	41,84	12,72683
Camisa de brim	100%	600	37,99	11,55462
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
			Total	**41,39964**

Tabela 75 - Cargo: Encarregado de obras de arte especiais / Código SICRO: 9869

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	16,24345
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,25420
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,29539
Calça de brim	100%	600	41,84	12,72683
Camisa de brim	100%	600	37,99	11,55462
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
			Total	**41,39964**

Tabela 76 - Cargo: Encarregado de pavimentação / Código SICRO: 9893

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	16,24345
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,25420
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,29539
Calça de brim	100%	600	41,84	12,72683
Camisa de brim	100%	600	37,99	11,55462
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
			Total	**41,39964**

Tabela 77 - Cargo: Encarregado de superestrutura ferroviária / Código SICRO: 9901

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	16,24345
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,25420
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,29539
Calça de brim	100%	600	41,84	12,72683
Camisa de brim	100%	600	37,99	11,55462
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
			Total	**41,39964**

Tabela 78 - Cargo: Encarregado de terraplenagem / Código SICRO: 9884

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	16,24345
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,25420
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,29539
Calça de brim	100%	600	41,84	12,72683
Camisa de brim	100%	600	37,99	11,55462
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
			Total	**41,39964**

Tabela 79 - Cargo: Encarregado de turma / Código SICRO: 9875

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	16,24345
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,25420
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,29539
Calça de brim	100%	600	41,84	12,72683
Camisa de brim	100%	600	37,99	11,55462
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
			Total	**41,39964**

Tabela 80 - Cargo: Encarregado especializado - Código SICRO: 9811

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	16,24345
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,25420
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,29539
Calça de brim	100%	600	41,84	12,72683
Camisa de brim	100%	600	37,99	11,55462
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
			Total	**41,39964**

Tabela 81 - Cargo: Encarregado geral / Código SICRO: 9840

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	16,24345
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,25420
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,29539
Calça de brim	100%	600	41,84	12,72683
Camisa de brim	100%	600	37,99	11,55462
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
			Total	**41,39964**

Tabela 82 - Cargo: Engenheiro / Código SICRO: 9812

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	30%	600	53,40	4,87304
Bota de borracha - proteção contra umidade	30%	1.000	27,86	1,52521
Capa de chuva - proteção contra umidade	30%	500	16,19	1,77238
Calça de brim	30%	600	41,84	3,81805
Camisa de brim	30%	600	37,99	3,46639
			Total	**15,78021**

Tabela 83 - Cargo: Engenheiro auxiliar - Código SICRO: 9946

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	30%	600	53,40	4,87304
Bota de borracha - proteção contra umidade	30%	1.000	27,86	1,52521
Capa de chuva - proteção contra umidade	30%	500	16,19	1,77238
Calça de brim	30%	600	41,84	3,81805
Camisa de brim	30%	600	37,99	3,46639
			Total	**15,78021**

Tabela 84 - Cargo: Engenheiro chefe - Código SICRO: 9955

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	30%	600	53,40	4,87304
Bota de borracha - proteção contra umidade	30%	1.000	27,86	1,52521
Capa de chuva - proteção contra umidade	30%	500	16,19	1,77238
Calça de brim	30%	600	41,84	3,81805
Camisa de brim	30%	600	37,99	3,46639
			Total	**15,78021**

Tabela 85 - Cargo: Engenheiro de segurança do trabalho / Código SICRO: 9864

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	30%	600	53,40	4,87304
Bota de borracha - proteção contra umidade	30%	1.000	27,86	1,52521
Capa de chuva - proteção contra umidade	30%	500	16,19	1,77238
Calça de brim	30%	600	41,84	3,81805
Camisa de brim	30%	600	37,99	3,46639
			Total	**15,78021**

Tabela 86 - Cargo: Engenheiro mecânico / Código SICRO: 9891

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	30%	600	53,40	4,87304
Bota de borracha - proteção contra umidade	30%	1.000	27,86	1,52521
Capa de chuva - proteção contra umidade	30%	500	16,19	1,77238
Calça de brim	30%	600	41,84	3,81805
Camisa de brim	30%	600	37,99	3,46639
			Total	**15,78021**

Tabela 87 - Cargo: Engenheiro supervisor / Código SICRO: 9819

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	10%	600	53,40	1,62434
Bota de borracha - proteção contra umidade	10%	1.000	27,86	0,50840
Capa de chuva - proteção contra umidade	10%	500	16,19	0,59079
			Total	**3,04867**

Tabela 88 - Cargo: Faxineiro / Código SICRO: 9842

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,6029
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,26124
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	40%	400	7,92	1,44684
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	16,24345
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,25420
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,29539
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	2%	2.000	207,57	0,37879
Cinturão para riscos de queda em altura	2%	1.000	56,38	0,20577
Calça de brim	100%	600	41,84	12,72683
Camisa de brim	100%	600	37,99	11,55462
			Total	**44,29517**

Tabela 89 - Cargo: Laboratorista / Código SICRO: 9858

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
Bota de borracha - proteção contra umidade	100%	1.000	27,86	5,08403
Calça de brim	100%	600	41,84	12,72683
Camisa de brim	100%	600	37,99	11,55462
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,6028
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	20%	400	7,92	0,72341
			Total	**31,01683**

Tabela 90 - Cargo: Motorista de veículo leve - mensalista / Código SICRO: 9948

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,2542
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
Capa de chuva - proteção corpo contra umidade	5%	500	16,19	0,29539
Calça de brim	100%	600	41,84	12,72683
Camisa de brim	100%	600	37,99	11,55462
			Total	**25,15618**

Tabela 91 - Cargo: Pedreiro - mensalista / Código SICRO: 9952

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,324823
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,3	0,602201
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,260954
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	50%	400	7,92	1,808426
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,4	16,24299
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,253654
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,295626
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	30%	2.000	207,57	5,682583
Calça de brim	100%	600	41,84	12,7265
Camisa de brim	100%	600	37,99	11,55495
			Total	**49,74724**

Tabela 92 - Cargo: Porteiro / Código SICRO: 9896

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	16,24345
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,25420
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,29539
Calça de brim	100%	600	41,84	12,72683
Camisa de brim	100%	600	37,99	11,55462
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
			Total	**41,39964**

Tabela 93 - Cargo: Servente - mensalista / Código SICRO: 9954

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,324823
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,3	0,602201
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,260954
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	40%	400	7,92	1,445281
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,4	16,24299
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,253654
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,295626
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	2%	2.000	207,57	0,379569
Cinturão para riscos de queda em altura	2%	1.000	56,38	0,206208
Calça de brim	100%	600	41,84	12,7265
Camisa de brim	100%	600	37,99	11,55495
			Total	**44,28911**

Tabela 94 - Cargo: Técnico de segurança do trabalho / Código SICRO: 9876

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,6029
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,26124
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	40%	400	7,92	1,44684
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	16,24345
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,25420
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,29539
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	2%	2.000	207,57	0,37879
Cinturão para riscos de queda em altura	2%	1.000	56,38	0,20577
Calça de brim	100%	600	41,84	12,72683
Camisa de brim	100%	600	37,99	11,55462
			Total	**44,29517**

Tabela 95 - Cargo: Técnico em enfermagem / Código SICRO: 9865

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	16,24345
Calça de brim	100%	600	41,84	12,72683
Camisa de brim	100%	600	37,99	11,55462
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
			Total	**40,85004**

Tabela 96 - Cargo: Técnico especializado / Código SICRO: 9867

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	16,24345
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,25420
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,29539
Calça de brim	100%	600	41,84	12,72683
Camisa de brim	100%	600	37,99	11,55462
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
			Total	**41,39964**

Tabela 97 - Cargo: Topógrafo / Código SICRO: 9949

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	16,24345
Óculos para proteção contra partículas	100%	1000	3,30	0,60220
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,25420
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,29539
Calça de brim	100%	600	41,84	12,72683
Camisa de brim	100%	600	37,99	11,55462
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
			Total	**42,00183**

Tabela 98 - Cargo: Vigia / Código SICRO: 9827

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Mensal (R$)
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	16,24345
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,25420
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,29539
Calça de brim	100%	600	41,84	12,72683
Camisa de brim	100%	600	37,99	11,55462
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,32514
			Total	**41,39964**

A Tabela 99 apresenta o resumo dos custos mensais com equipamentos de proteção individual de diferentes categorias profissionais do SICRO.

Tabela 99 - Custo mensal de equipamentos de proteção individual

Código SICRO	Categoria Profissional	Custo Mensal (R$)
9804	Apontador	44,29517
9806	Auxiliar administrativo	40,85004
9950	Auxiliar de topografia	42,001831
9903	Auxiliar técnico	44,29517
9953	Eletricista - mensalista	95,90499
9916	Encarregado de conservação rodoviária	41,39964
9869	Encarregado de obras de arte especiais	41,39964
9893	Encarregado de pavimentação	41,39964
9901	Encarregado de superestrutura ferroviária	41,39964
9884	Encarregado de terraplenagem	41,39964
9875	Encarregado de turma	41,39964
9811	Encarregado especializado	41,39964
9840	Encarregado geral	41,39964
9812	Engenheiro	15,78021
9946	Engenheiro auxiliar	15,78021
9955	Engenheiro chefe	15,78021
9864	Engenheiro de segurança do trabalho	15,78021
9891	Engenheiro mecânico	15,78021
9819	Engenheiro supervisor	3,04867
9842	Faxineiro	44,29517
9858	Laboratorista	31,01683
9948	Motorista de veículo leve - mensalista	25,15618
9952	Pedreiro - mensalista	49,74724
9896	Porteiro	41,39964
9954	Servente - mensalista	44,28911
9876	Técnico de segurança do trabalho	44,29517

Tabela 99 - Custo mensal de equipamentos de proteção individual (2/2)

Código SICRO	Categoria Profissional	Custo Mensal (R$)
9865	Técnico em enfermagem	40,85004
9867	Técnico especializado	41,39964
9949	Topógrafo	42,00183
9827	Vigia	41,39964

2.3. Custo Horário da Alimentação

Com objetivo de racionalizar a pesquisa de preços dos insumos e a posterior atualização do cálculo do custo horário de alimentação, a lista completa de insumos foi dividida em grupos alimentícios da pirâmide alimentar, conforme detalhamento a seguir: carboidratos, verduras/legumes, frutas, carnes/ovos/grãos, laticínios, açúcares, gorduras e bebidas.

Em etapa posterior, foram selecionados os insumos mais representativos, definindo-se o peso relativo de cada grupo alimentar no custo total da refeição, conforme apresentado na Tabela 100.

Dessa forma, adotou-se como metodologia a realização da pesquisa mensal de preços para os insumos representativos e atualização do custo horário de alimentação para o Estado do Rio de Janeiro por meio da soma ponderada desses insumos.

Tabela 100 - Grupos de insumos utilizados para definição do custo da alimentação

Grupo	Descrição	Alimento Representativo	Peso (%)
0	Bebida	Café	4,95%
1	Cereais e Pães	Arroz e feijão	14,05%
2	Frutas	Laranja e mamão	3,16%
3	Hortaliças (verduras)	Couve	2,89%
4	Leguminosas	Batata, cebola e chuchu	7,78%
5	Carnes, aves e ovos	Carne (acém)	46,98%
6	Leite e derivados	Leite	16,85%
7	Óleos e gorduras	Óleo de soja	1,19%
8	Doces e açucares	Açúcar	2,15%

Para o cálculo do custo da alimentação, conforme Tabela 101, tomou-se por base cardápio elaborado por nutricionista para a região sudeste para o período de 15 dias. Esse cardápio está ajustado para valor energético total diário - VET diário de 3200 calorias, em conformidade com as instruções do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador.

De posse dos cardápios, consolidou-se a lista de insumos utilizados para o preparo das refeições, para os quais foram pesquisados preços no Estado do Rio de Janeiro. O custo de preparo, incluindo a mão de obra, equipamentos de cozinha e a manutenção do local, foi estimado em 60% do valor dos alimentos com base em estudos similares, em especial ao documento denominado “Prestação de Serviços de Nutrição e Alimentação a Servidores e Empregados” do CADTERC do Governo do Estado de São Paulo.

Tabela 101 - Cálculo do custo horário da alimentação

Grupo	Alimento	Und	Quantidade (g ou ml)	Calorias (em kcal)	Custo (R$/kg ou R$/l)	Custo Unitário (R$)
2	Abacaxi, cru	kg	491,14	237,33	1,70	0,8367
4	Abóbora, moranga, crua	kg	242,39	29,97	1,08	0,2628
4	Abóbora, pescoço, crua	kg	214,18	52,4	1,10	0,2369
0	Acerola, suco concentrado, industrializado	l	798,91	207,72	3,01	2,4039
8	Achocolatado, pó	kg	160,77	644,74	6,25	1,0049
8	Açúcar, refinado	kg	527,79	2040,32	1,66	0,8758
3	Agrião, cru	kg	172,94	28,67	1,68	0,2908
3	Alface, americana, crua	kg	211,60	18,61	1,23	0,2599
3	Alface, lisa, crua	kg	292,69	40,45	1,23	0,3595
0	Alho, cru	kg	118,25	131,21	7,58	0,8974
1	Arroz, tipo 1, cru	kg	2.087,33	7468,23	1,82	3,8101
1	Arroz, tipo 2, cru	kg	122,50	438,68	1,63	0,2006
7	Azeite, de dendê	l	1,32	11,64	8,19	0,0108
7	Azeite, de oliva, extra virgem	l	4,41	39,01	3,23	0,0142
7	Azeitona, verde, conserva	kg	17,47	23,93	10,38	0,1813
5	Bacon	kg	1,38	8,15	11,85	0,0163
2	Banana, prata, crua	kg	749,90	736,77	2,33	1,7505
4	Batata, inglesa, crua	kg	473,17	304,58	2,59	1,2301
4	Beterraba, crua	kg	268,41	131,06	1,36	0,3652
5	Cação, posta, crua	kg	360,73	300,6	11,98	4,3299
0	Café, pó, torrado	kg	398,90	1669,89	11,64	4,6512
0	Caju, suco concentrado, envasado	l	456,52	205,93	3,00	1,3737
1	Canjica, branca, crua	kg	20,42	73,01	4,37	0,0894
5	Carne, bovina, acém, moído, cru	kg	123,30	168,38	11,33	1,3995

Tabela 101 - Cálculo do custo horário da alimentação (2/4)

Grupo	Alimento	Und	Quantidade (g ou ml)	Calorias (em kcal)	Custo (R$/kg ou R$/l)	Custo Unitário (R$)
5	Carne, bovina, acém, sem gordura, cru	kg	274,09	394,77	11,33	3,1110
5	Carne, bovina, bucho, cru	kg	102,94	141,34	11,33	1,1684
5	Carne, bovina, charque, cru	kg	189,45	471,46	11,33	2,1504
5	Carne, bovina, costela, crua	kg	90,96	325,4	11,33	1,0325
5	Carne, bovina, coxão duro, sem gordura, cru	kg	403,38	596,87	11,33	4,5785
5	Carne, bovina, lagarto, cru	kg	201,50	271,75	11,33	2,2871
5	Carne, bovina, miolo de alcatra, sem gordura, cru	kg	138,36	225,35	11,33	1,5704
0	Catchup	kg	8,63	11,22	9,49	0,0821
4	Cebola, crua	kg	657,88	293,08	1,41	0,9315
3	Cebolinha, crua	kg	13,91	2,72	3,15	0,0438
4	Cenoura	kg	537,85	182,01	1,32	0,7141
4	Chuchu, cru	kg	131,63	22,35	0,50	0,0656
8	Coco, cru ralado	kg	31,29	127,2	17,00	0,5331
3	Coentro	kg	6,25	19,33	4,73	0,0296
0	Colorau	kg	5,54	14,02	24,43	0,1357
5	Corvina do mar, crua	kg	175,52	156,45	11,98	2,1067
3	Couve, manteiga, crua	kg	130,52	35,31	2,03	0,2657
3	Couve-flor, crua	kg	113,30	25,56	1,56	0,1767
6	Creme de leite (25% de gordura)	kg	52,87	117,09	6,18	0,3276
0	Erva doce	kg	3,40	-	0,13	0,0004
4	Ervilha, enlatada, drenada	kg	114,13	84,28	1,10	0,1263
1	Farinha, de mandioca, crua	kg	557,34	2011,29	2,12	1,1838
1	Farinha, de rosca	kg	49,59	183,78	2,12	0,1053
1	Farinha, de trigo	kg	2.394,99	8633,3	2,26	5,4315
1	Feijão branco, cru	kg	20,59	70,04	4,78	0,0986
1	Feijão mulatinho, cru	kg	459,07	1615,02	4,78	2,1990
1	Feijão, preto, cru	kg	598,71	1937,23	4,78	2,8680

Tabela 101 - Cálculo do custo horário da alimentação (3/4)

Grupo	Alimento	Und	Quantidade (g ou ml)	Calorias (em kcal)	Custo (R$/kg ou R$/l)	Custo Unitário (R$)
1	Fermento em pó, químico	kg	133,52	119,8	14,90	1,9940
5	Frango, coxa, com pele, crua	kg	629,79	1016,96	4,34	2,7381
5	Frango, inteiro, com pele, cru	kg	150,08	339,67	4,34	0,6525
5	Frango, peito, com pele, cru	kg	384,85	575,22	4,34	1,6732
8	Geléia	kg	76,01	180,9	3,12	0,2380
2	Laranja, pêra, crua	kg	1.152,20	423,71	1,15	1,3257
6	Leite de vaca integral pasteurizado	l	4.673,64	2850,92	2,30	10,7543
6	Leite, condensado	l	46,55	145,49	6,77	0,3156
7	Leite, de coco	l	2,00	3,32	8,17	0,0163
6	Leite, de vaca, integral, pó	kg	3,52	17,49	2,30	0,0081
2	Limão	kg	117,56	37,41	1,28	0,1509
5	Linguiça calabresa	kg	20,50	61,51	9,76	0,2005
5	Linguiça, porco, crua	kg	247,44	562,18	9,76	2,4198
0	Louro	kg	0,59	-	5,71	0,0034
2	Maçã, Fuji, com casca, crua	kg	717,89	398,54	2,84	2,0411
1	Macarrão, trigo, cru	kg	67,58	250,8	3,07	0,2079
1	Macarrão, trigo, cru, com ovos (argola, parafuso, penne)	kg	48,40	18,51	3,07	0,1488
2	Mamão, Formosa, cru	kg	575,16	260,78	1,23	0,7062
1	Mandioca, crua	kg	144,05	218,12	1,27	0,1833
2	Manga, Palmer, crua	kg	317,55	230,18	2,43	0,7729
0	Maracujá, suco concentrado, envasado	l	381,02	40,9	3,00	1,1465
6	Margarina, com óleo hidrogenado, sem sal (80% de lipídeos)	l	205,23	1482,82	4,42	0,9081
5	Merluza, filé, cru	kg	395,07	352,13	11,98	4,7421
1	Milho, amido, cru	kg	21,38	77,27	4,70	0,1008
1	Milho, fubá, cru	kg	170,75	603,58	1,15	0,1964
4	Milho, verde, enlatado, drenado	kg	98,00	95,61	1,16	0,1138

Tabela 101 - Cálculo do custo horário da alimentação (4/4)

Grupo	Alimento	Und	Quantidade (g ou ml)	Calorias (em kcal)	Custo (R$/kg ou R$/l)	Custo Unitário (R$)
0	Mostarda, condimento	kg	8,63	67,75	12,21	0,1055
0	Noz moscada	kg	0,34	2,29	161,18	0,0549
7	Óleo, de soja	l	151,11	1335,81	3,22	0,4882
5	Ovo, de galinha, inteiro, cru	kg	17,96	25,7	0,25	0,0045
4	Pepino, cru	kg	184,05	19,49	0,74	0,1365
0	Pêssego, suco concentrado, industrializado	l	367,58	205,85	3,00	1,1061
0	Pimenta do reino preta, em pó	kg	0,21	-	161,18	0,0339
4	Pimentão, verde, cru	kg	133,69	28,46	1,12	0,1494
5	Porco, bisteca, crua	kg	279,84	459,26	11,95	3,3496
5	Porco, lombo, cru	kg	60,24	105,8	11,95	0,7210
5	Porco, orelha, Salgada, crua	kg	13,86	35,84	11,95	0,1659
5	Presunto, sem capa de gordura	kg	265,25	248,65	9,76	2,5940
6	Queijo, parmesão ralado	kg	27,06	122,57	6,18	0,1676
3	Rúcula, crua	kg	258,53	33,95	2,67	0,6921
8	Sal refinado iodado	kg	131,53	-	0,83	0,1092
8	Sal refinado iodado, grosso	kg	1,54	-	0,83	0,0013
3	Salsa, crua	kg	11,27	3,77	2,45	0,0277
4	Tomate, com semente, cru	kg	64,14	9,84	1,40	0,0901
4	Tomate, molho industrializado	kg	347,05	133,43	2,59	0,9023
4	Tomate, salada	kg	558,79	114,81	1,40	0,7850
5	Toucinho, cru	kg	45,63	270,4	11,82	0,5406
0	Uva, suco concentrado, envasado	l	662,12	381,75	3,00	1,9924
3	Vagem, crua	kg	101,88	26,05	2,16	0,2209
0	Vinagre	l	19,25	3,85	1,29	0,0250
Custo total (Período de 15 dias)						**108,397**
Custo diário dos alimentos						**7,23**
Custo diário dos alimentos com preparo					**60%**	**11,57**
Custo horário da alimentação						**1,58**